🎨 Colorfly Studio - Generador de Paletas

Aplicación web interactiva que permite generar armonías cromáticas automáticas basadas en la rueda de colores, con una interfaz artística, traslúcida y profesional.

🚀 Instrucciones de Uso

Manual de Usuario

1. **Seleccioná la cantidad de colores**: Elegí entre 6, 8 o 9 (o probá el modo Demo de 12).
2. **Ajustá el tono**: Seleccioná si querés una paleta **Pastel**, **Vibrante** u **Oscura**.
3. **Generar**: Hacé clic en el botón **"Generar paleta"** para ver la distribución en la rueda.
4. **Elegí el formato**: Cambiá entre **HEX** o **HSL** según lo que necesites.
5. **Copiado rápido**: Hacé clic sobre cualquier "mancha" de color. Aparecerá un mensaje de **"¡Copiado!"** justo en el centro de la rueda para confirmarte la acción.

🛠️ Decisiones Técnicas

Manual Técnico

📂 Arquitectura Organizada

Separación estricta de responsabilidades:

- index.html → Estructura semántica en la raíz.
- /Desarrollo/styles.css → Layout con Flexbox, efectos de blur y puntillismo.
- /Desarrollo/script.js → Lógica de distribución cromática y eventos.

🎨 Lógica de Colores

- **Cálculo de ángulos**: Distribución equidistante sobre 360° para asegurar armonía.
- **Modelo HSL**: Uso nativo para control de brillo y saturación.
- **Conversión HEX**: Algoritmo optimizado asistido por **Inteligencia Artificial**.

✨ Interfaz y UX

- **Diseño Artístico**: Uso de gradientes radiales y backdrop-filter para simular un vidrio esmerilado.
- **Microinteracciones**: Notificaciones flotantes (**Toasts**) centradas y animaciones de "foco" en los selectores.
- **Contraste Inteligente**: El texto de los códigos cambia automáticamente (blanco/negro) según la oscuridad del fondo.

💻 Ejecución Local

Para ejecutar este proyecto y evitar errores de seguridad (CORS), seguí estos pasos:

1. **Clonar el repositorio**: Abrí tu terminal (Git Bash Here) y ejecutá: git clone https://github.com/SantiagoChavez/ProyectoM1_SantiagoChavez.git
2. **Abrir con VS Code**: Entrá a la carpeta del proyecto y abrila con Visual Studio Code.

3. **Ejecutar con Live Server**:
    - Instalá la extensión **Live Server**.
    - Hacé clic derecho sobre index.html y elegí **"Open with Live Server"**.
    - *Nota: No abrir haciendo doble clic directo sobre el archivo para asegurar que todas las funciones carguen correctamente.*

🌐 **Acceso a la Aplicación Online**

👉 **VER COLORFLY STUDIO ONLINE**

🧠 **Concepto Clave: El árbol de Padres e Hijos**

Como mencionamos en la documentación, este proyecto utiliza una jerarquía clara:

- **Padre**: El rueda-container define el espacio circular y el sistema de coordenadas.
- **Hijo**: Las manchas y el aviso de "Copiado" heredan la posición central del padre para mantenerse alineados.

👤 **Autor**

Santiago Ezequiel Chavez *Backend Developer Trainee / Junior*